质心复赛模拟题045

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

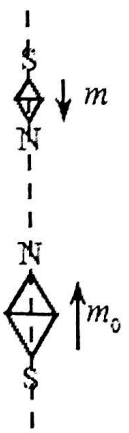
三体星系的人民想通过径向速度法探知地球的存在。他们通过观察太阳发光的频率为时间的周期性变化，从而得知太阳因为行星的影响摆动的速度。估算太阳因为地球的影响，来回摆动的最大速度 v。已知地球质量 $6.0\times10^{24}\mathrm{kg}$，太阳质量 $2.0\times10^{30}\mathrm{kg}$，万有引力常数 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{N}\cdot\mathrm{kg}^{-2}\cdot\mathrm{m}^2$。地球公转周期 365.24 天

2. (40 分)

一个质量为 M 半径为 R 的圆柱体，放在斜面上。可以沿着斜面滚下来，不打滑。斜面倾角为 θ，现在在地面系中让斜面具有加速度 a_0，方向水平（从斜面高侧指向低侧）。请求出圆柱体的加速度。

3. (40 分) 磁悬浮

磁铁的性质早在几千年前就被人类所认知，而利用磁铁悬浮物体的想法也一直被各种发明家利用，然而一直没有人做出不加限制的，稳定的磁悬浮。直到 20 世纪，肖恩证明了不可能在静磁场中让一个固定大小的磁偶极达到稳定平衡，磁悬浮似乎成了泡影。然而 X 战警中的万磁王，就是不抛弃不放弃，终于提出了三种可能的稳定磁悬浮方案。(因此只有做到稳定磁悬浮，他才能继续在站在金属盘上耍酷）方案一，利用抗磁性材料而非铁磁性。方案二，利用陀螺进动。方案三，利用交变磁场。已知一个固定磁矩 $\vec{m}$ 在磁场 $\vec{B}$ 中的能量表达式为 $W=-\vec{m}\cdot\vec{B}$



(1) 一个固定磁铁，磁偶极大小为 m_0，在其正上方有一个小磁铁，磁偶极大小为 m，正对放置。始终保持小磁铁方向向下，不会左右摆动，只能上下振动。磁偶极在其延长线上距离为 h 产生的磁场大小为 $\frac{\mu_0 2m}{4\pi h^3}$。小磁铁质量为 M，重力加速度 g。求小磁铁平衡时距离固定磁铁的距离 h_1。

(2) 求 (1) 中小磁铁上下振动的频率 f。

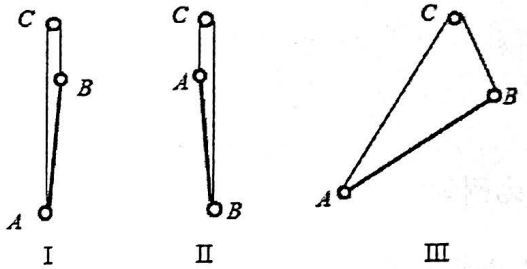
(3) 在上一问中的小磁铁的角度其实是不稳定的。我们用方案二解决这个问题。假设小磁

铁是均匀球体，绕过质心的转动惯量为 I_0。让小磁铁的方向有一个小的偏转 α，并以角速度 ω_0 绕磁偶极方向自转起来。假设小磁铁能稳定的运动，由角动量定理计算小磁铁绕竖直轴公转的角速度 Ω。

(4) 使用第二种方式也可以让小磁铁稳定下来。假设小磁铁没有上下和左右运动，并限制在纸面所在平面中，在第一问的基础上再加一个竖直方向的高频交变的弱磁场 $B_1\cos\omega t$，则在角度方向上小磁铁就稳定了。在高频近似条件下求振幅 B_1 的最小值。

4. (40 分)

如图一根轻杆长为 $2c$，两端 A,B 点各固定一个质点，质量分别为 m_1 和 m_2，使 $m_1 < m_2$。有一根柔软的不可伸长的轻绳，长为 $2a$，$(a > c)$，连在 A,B 上，并套在一个光滑钉子 C 上。三角形 ABC 始终保持在图示竖直平面内。重力加速度 g。



(1) 求出体系第 I 种平衡位置质心到 C 的距离 l_{I}

(2) 求出体系第 II 种平衡位置质心到 C 的距离 l_{II}

(3) 我们发现，当时 $\lambda m_2 < m_1 < m_2$，还有第 III 种平衡，求出 λ

(4) 求出满足 (3) 中条件时，体系第 III 种平衡位置质心到 C 的距离 l_{III}

(5) 满足 (3) 中条件时，第 I 种平衡位置的稳定性为：

A. 稳定平衡

B. 不稳定平衡

(6) 满足 (3) 中条件时，第 II 种平衡位置的稳定性为：

A. 稳定平衡

B. 不稳定平衡

(7) 当 $m_1 < \lambda m_2$ 时，第 I 种平衡位置的稳定性为：

A. 稳定平衡

B. 不稳定平衡

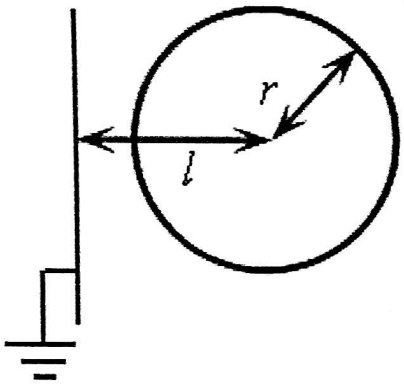
(8) 已知 $a = 0.696\mathrm{m}$，$c = 0.313\mathrm{m}$，$m_1 = 3.2\mathrm{kg}$，$m_2 = 3.55\mathrm{kg}$，$g = 9.8\mathrm{m/s^2}$，求出第 II 种情况的小振动角频率 ω。

5. (40 分) Cylindrical Capacitor

如图一个无限大的接地导体平面右边有一个无限长圆柱，圆柱轴心平行于平面。圆柱轴心和平面间距为 l，圆柱半径为 r

(1) 令 $r/l \ll 1$，求体系单位长度电容，精确到 1 阶小量

(2) r/l 并非远小于 1，求体系单位长度电容



6. (40 分)

分子 A 在一定温度下可能形成二聚体：$2A \rightleftharpoons A_2$。假设一分子 A 和 A_2 在温度为 T 的时候，平均分子总动能均为 $3kT$，且均可以视为理想气体，且忽略一分子 A_2 和两分子 A 的分子内势能差别。假设在低于温度 T_0 的时候，全部分子以二聚体形式存在，在温度 $T_0 < T < 2T_0$ 的时候，有比例为 λ 的 A_2 分解，$\lambda = \dfrac{T - T_0}{T_0}$。温度高于 $2T_0$ 时，A_2 全部分解。

(1) 求温度 $T_0 < T < 2T_0$ 时，混合气体的状态方程，用 n_0 标记未分解的时候的 A_2 的摩尔数

(2) 求 $T_0 < T < 2T_0$ 时，混合气体的定体摩尔热容 C_V 和定压摩尔热容 C_P

(3) 求 $T_0 < T < 2T_0$ 时混合气体的绝热方程

(4) 摩尔数为 n_0 的 A_2，初态体积为 V_0，温度为 T_0。先做等温膨胀到 $2V_0$，然后绝热压缩，升温到 $2T_0$，然后等温压缩，然后绝热膨胀到 T_0。求在 T_0 过程中的吸热 Q_1 和在 $2T_0$ 过程中的放热 Q_2。并计算循环效率 η

7. (40 分)

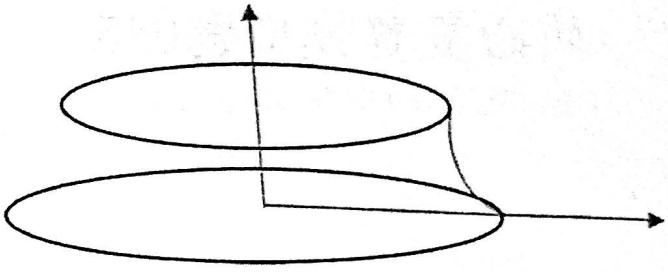
肥皂泡膜是大家喜闻乐见的膜法。

(1) 推导二维无穷大肥皂泡膜上的波动方程，肥皂泡膜有两面，表面张力系数记为 σ，质量面密度记为 ρ（已含两面），由此导出薄膜上横波的波速。

(2) 找到一个半径为 r 圆形的铁丝框，上边覆盖一层肥皂泡膜。设重力场与圆形的旋转对称轴平行，重力加速度记为 g，且质量面密度 ρ 是个小量，肥皂泡膜会因重力场的原因下陷一部分。离圆心处 x 的地方下陷的高度为 h，求 h。

(3) 找到两个圆形铁丝框，$r_1 > r_2$，将它们的中心对齐，错开一个小距离 h_0，并用外力维持住这个形态，在两环之间弄一层肥皂膜。如图建立直角坐标系，求肥皂泡膜边界线的方程，此问仍有重力场 g 竖直向下。（这一问中保持质量面密度 ρ 是个小量）

提示：极坐标拉普拉斯算子 $\nabla^2 u = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial u}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$



8. (40 分)

相对论中换系时相位不变，例如 $\phi(x,y,z,t)=\phi'(x',y',z',t')$，其中 (x,y,z,t) 满足洛伦兹变换。介质折射率是在介质静止参照系中定义的。

(1) 考虑一团折射率为 n 的介质，以速度 βc 向 x 轴负方向相对地面匀速运动。在地面参照系中一束光在真空中波长为 λ，从真空中沿 x 轴正方向入射到上述介质中，在地面参照系中测得的波长为 $\xi\lambda$。求 ξ。

(2) 一束平面波向 x 轴正方向传播，一团折射率为 n 的介质向 x 正方向流动，流动的速度为 $\frac{\rho^2 c}{\rho_0^2}$，其中 ρ 为距离 x 轴的距离，ρ_0 为常数，$\rho \ll \rho_0$。这束平面波在传播距离为 f 后会聚焦到一点。求 f/ρ_0